实验预习与原始数据记录

一、原理简述　波尔共振实验

当摆轮受到周期性强迫外力矩 $M=M_0\cos\omega t$ 的作用，并在有空气阻尼和电磁阻尼的介质中运动时（阻尼力矩为 $-b\frac{d\theta}{dt}$），运动方程为 $J\frac{d^2\theta}{dt^2}=-k\theta-b\frac{d\theta}{dt}+M_0\cos\omega t$

令 $\omega_0^2=\frac{k}{J}$，$2\beta=\frac{b}{J}$，$m=\frac{M_0}{J}$，则有 $\frac{d^2\theta}{dt^2}+2\beta\frac{d\theta}{dt}+\omega_0^2\theta=m\cos\omega t$

当 $m\cos\omega t=0$ 时上式即为阻尼振动方程

当 $\beta=0$ 时，上式为简谐振动方程，系统固有频率 ω_0，方程通解：$\theta=\theta_1e^{-\beta t}\cos(\omega_f t+\alpha)+\theta_2\cos(\omega t+\varphi_0)$

∴受迫振动分为两部分：

(1) $\theta_1e^{-\beta t}\cos(\omega t+\alpha)$ 为减幅振动，$\omega_f=\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}$

(2) 强迫力矩对摆轮做功，向振动体传送能量，最后达到一个稳定的振动状态、振幅为 $\theta_2=\frac{m}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2+4\beta^2\omega^2}}$，与强迫力间相位差 $\varphi=\arctan\frac{-2\beta\omega}{\omega_0^2-\omega^2}=\arctan\frac{-\beta T_0^2 T}{\pi(T^2-T_0^2)}$

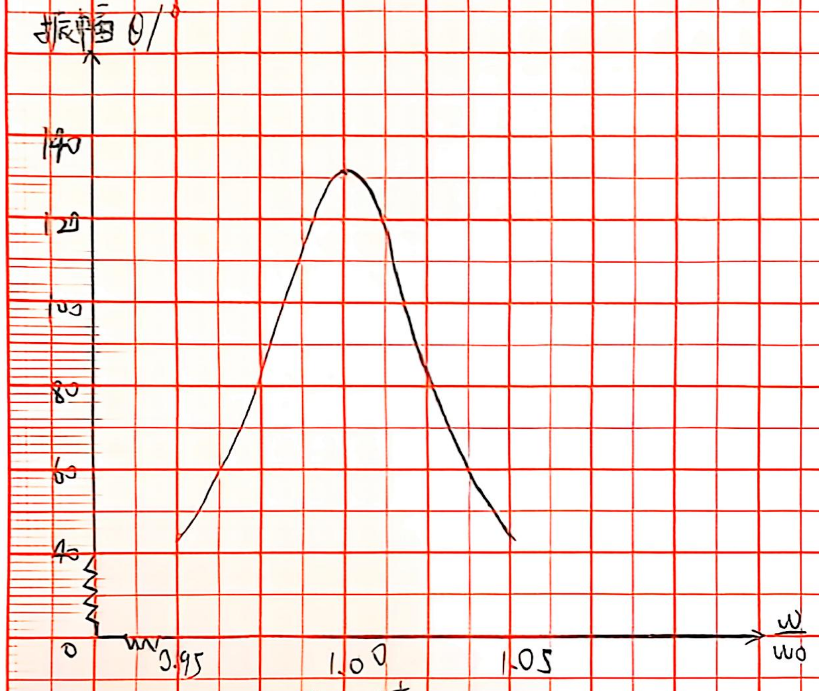
当强迫力圆频率 $\omega=\sqrt{\omega_0^2-2\beta^2}$ 时，产生共振，θ_2 有极大值，$\omega_r=\sqrt{\omega_0^2-2\beta^2}$，$\theta_r=\frac{m}{2\beta\sqrt{\omega_0^2-2\beta^2}}$

β 越小，共振时圆频率越接近系统固有频率，θ_r 越大

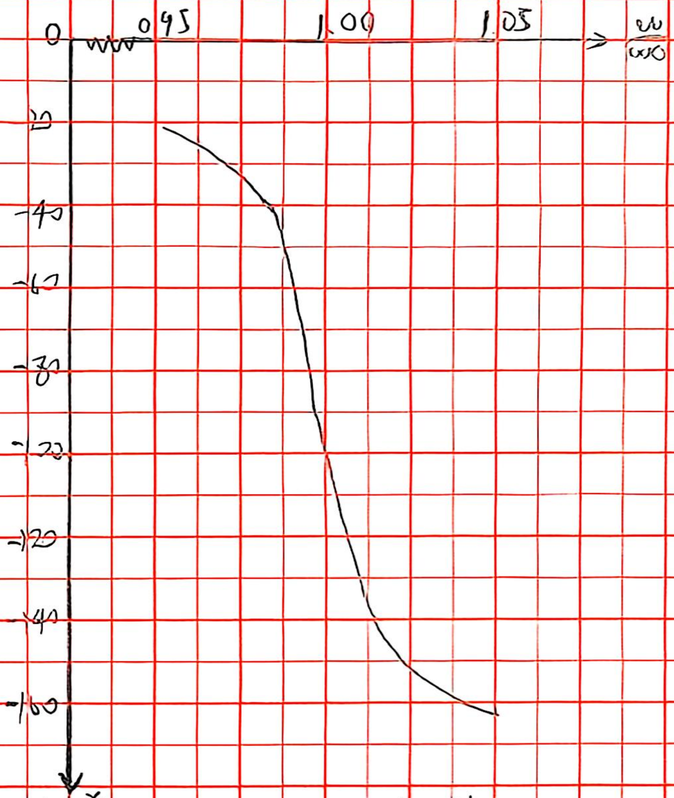
二、预习中的问题列举

注：该实验要在课上自行操作并将数据上传到老师电脑上，最好预习一下！

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



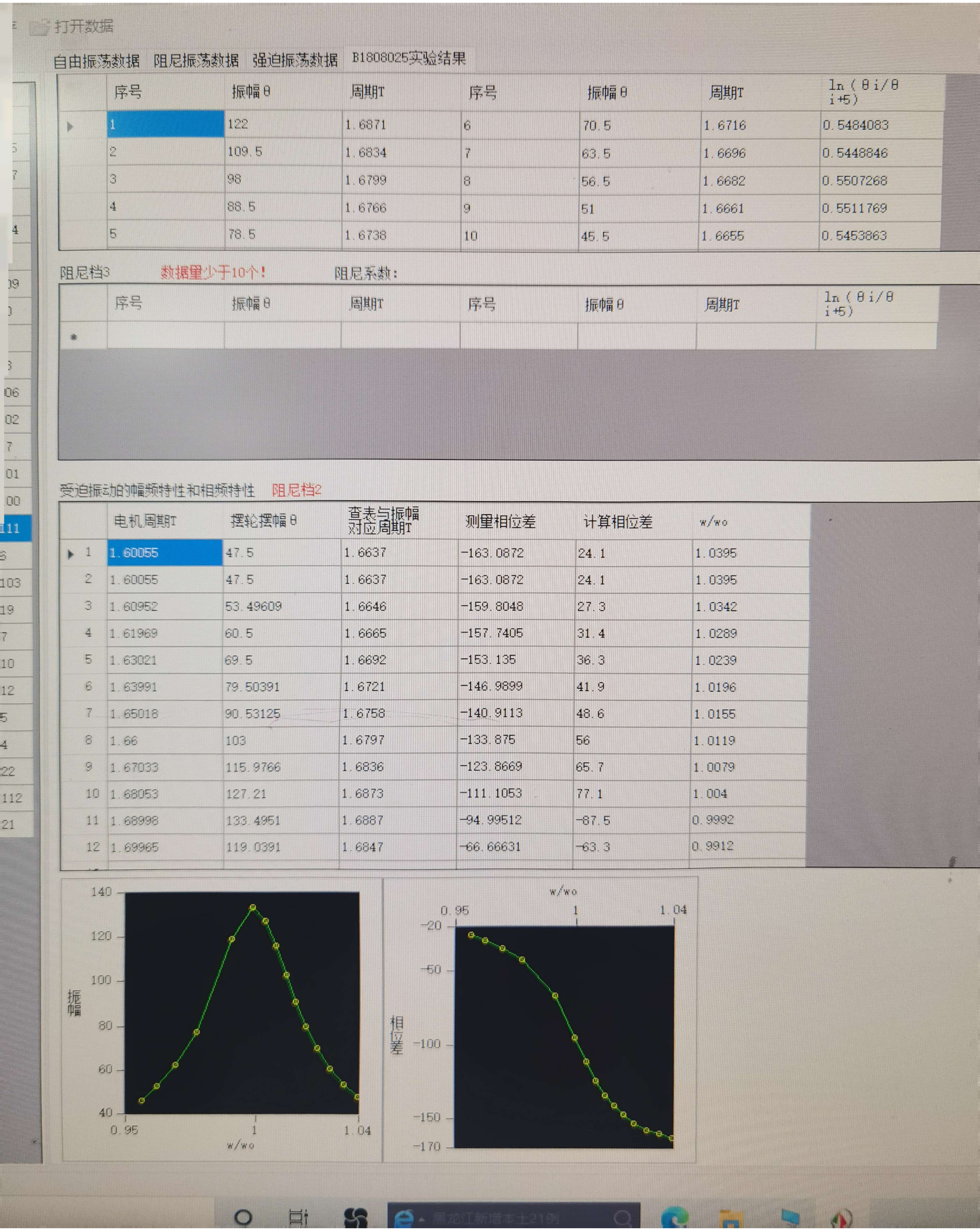
幅频特性



相频特性

米蔚菘

12.6


打开数据
自由振荡数据
阻尼振荡数据
强迫振荡数据
B1808025实验结果

	序号	振幅θ	周期T	序号	振幅θ	周期T	ln（θi/θi+5）
▸	1	122	1.6871	6	70.5	1.6716	0.5484083
	2	109.5	1.6834	7	63.5	1.6696	0.5448846
	3	98	1.6799	8	56.5	1.6682	0.5507268
	4	88.5	1.6766	9	51	1.6661	0.5511769
	5	78.5	1.6738	10	45.5	1.6655	0.5453863

阻尼档3　　数据量少于10个！　　阻尼系数：

	序号	振幅θ	周期T	序号	振幅θ	周期T	ln（θi/θi+5）
*							

受迫振动的幅频特性和相频特性　　阻尼档2

	电机周期T	摆轮摆幅θ	查表与振幅对应周期T	测里相位差	计算相位差	w/wo
▸ 1	1.60055	47.5	1.6637	-163.0872	24.1	1.0395
2	1.60055	47.5	1.6637	-163.0872	24.1	1.0395
3	1.60952	53.49609	1.6646	-159.8048	27.3	1.0342
4	1.61969	60.5	1.6665	-157.7405	31.4	1.0289
5	1.63021	69.5	1.6692	-153.135	36.3	1.0239
6	1.63991	79.50391	1.6721	-146.9899	41.9	1.0196
7	1.65018	90.53125	1.6758	-140.9113	48.6	1.0155
8	1.66	103	1.6797	-133.875	56	1.0119
9	1.67033	115.9766	1.6836	-123.8669	65.7	1.0079
10	1.68053	127.21	1.6873	-111.1053	77.1	1.004
11	1.68998	133.4951	1.6887	-94.99512	-87.5	0.9992
12	1.69965	119.0391	1.6847	-66.66631	-63.3	0.9912

振幅
140
120
100
80
60
40
0.95
1
1.04
w/wo
相位差
w/wo
0.95
1
1.04
-20
-50
-100
-150
-170